MECA

TP4 : Le Principe Fondamental de la Dynamique

Le Principe d'inertie (Première Loi de Newton) indique que, lorsque la somme des forces extérieures est nulle, la vitesse est nécessairement constante. Il est donc légitime de penser que, quand la somme des forces extérieures $\sum \vec{F}_{ext}$ n'est pas nulle, la vitesse va varier. C'est l'objet de la deuxième loi de Newton, ou Principe Fondamentale de la dynamique :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t}$$

avec $\vec{\Delta v}$ le vecteur « variation de vitesse ».

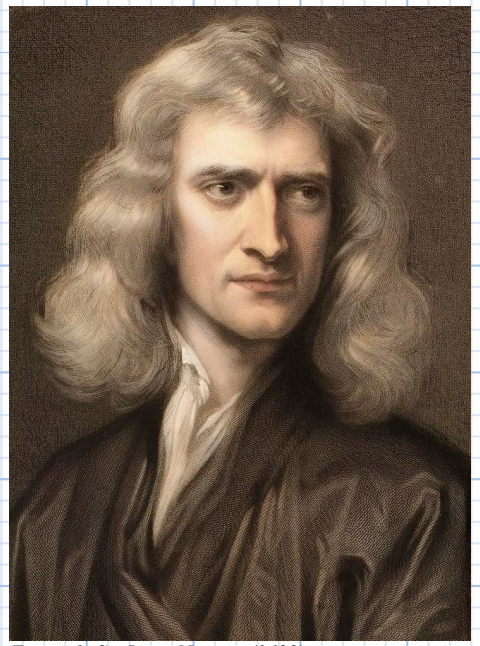


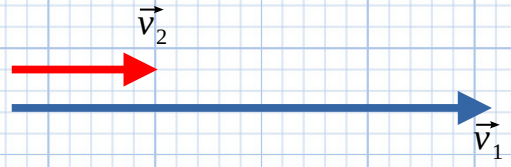
Figure 1: Sir Isaac Newton (1689)

Objectifs

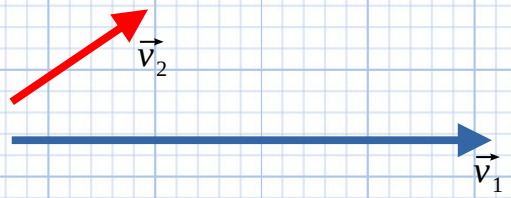
- Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système modélisé par un point matériel en mouvement pour construire les vecteurs variation de vitesse.
- Tester la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées au système.

A faire avant le TP

- Rappeler la définition du vecteur vitesse (par exemple $\vec{v}_2$), en fonction du vecteur déplacement.
- Tracer précisément la différence de vecteurs $\vec{\Delta v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ dans les deux situations suivantes :
  - Situation où les vecteurs sont colinéaires

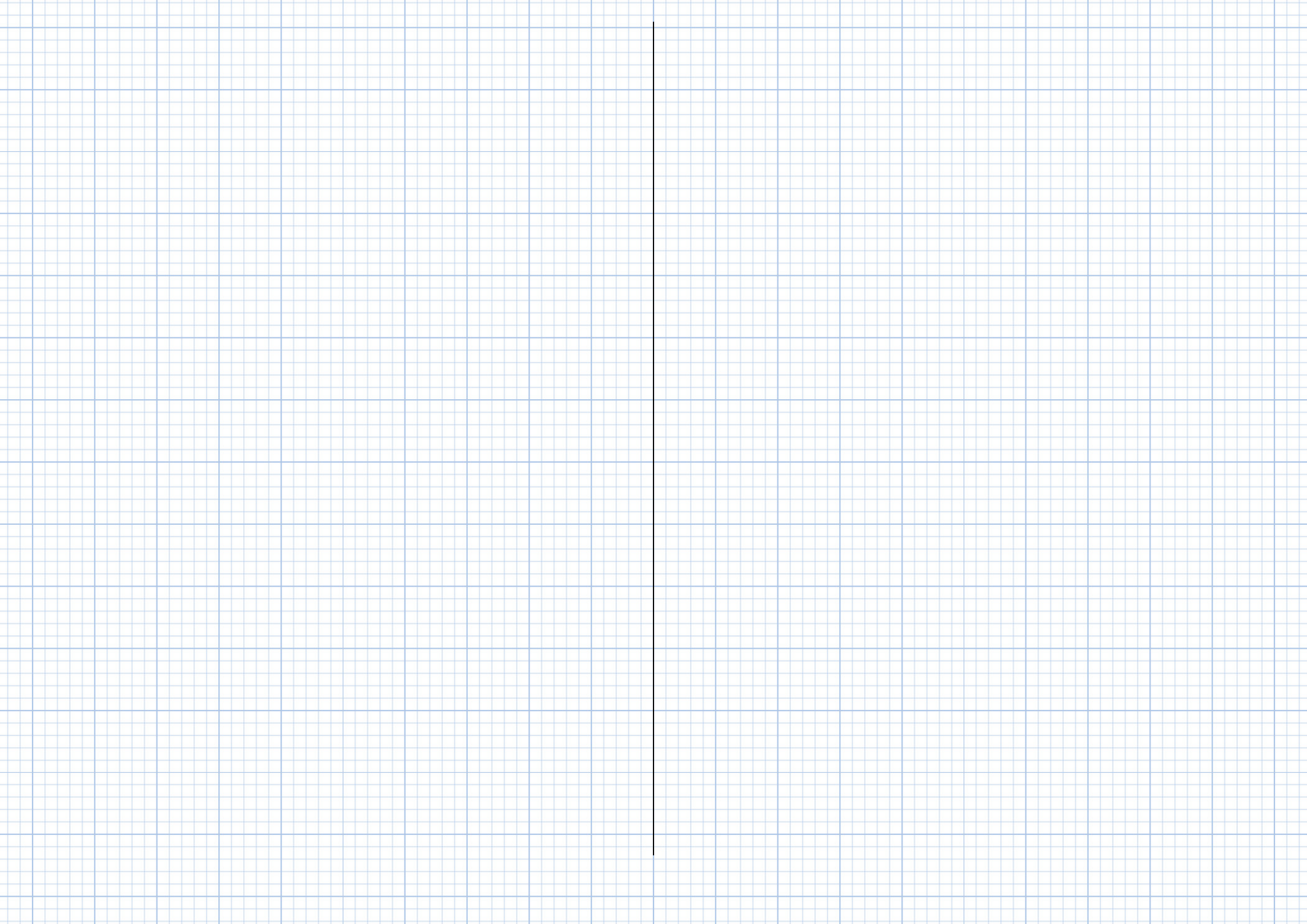


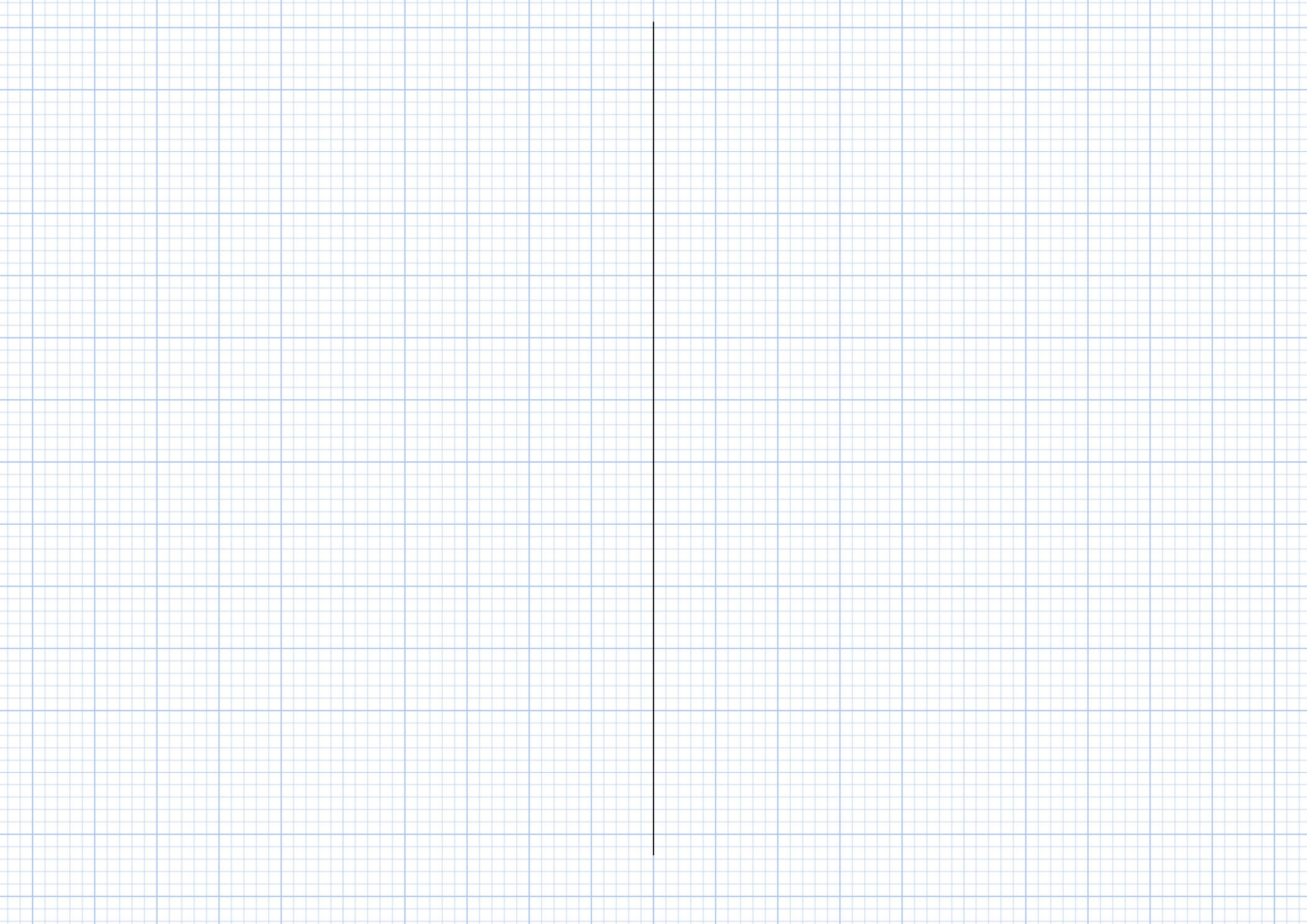
  - Situation où les vecteurs sont non colinéaires



- Donner la formule des coordonnées du vecteur $\vec{\Delta v}$ en fonction de (x_1,y_1) et (x_2,y_2), respectivement les coordonnées de $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$,

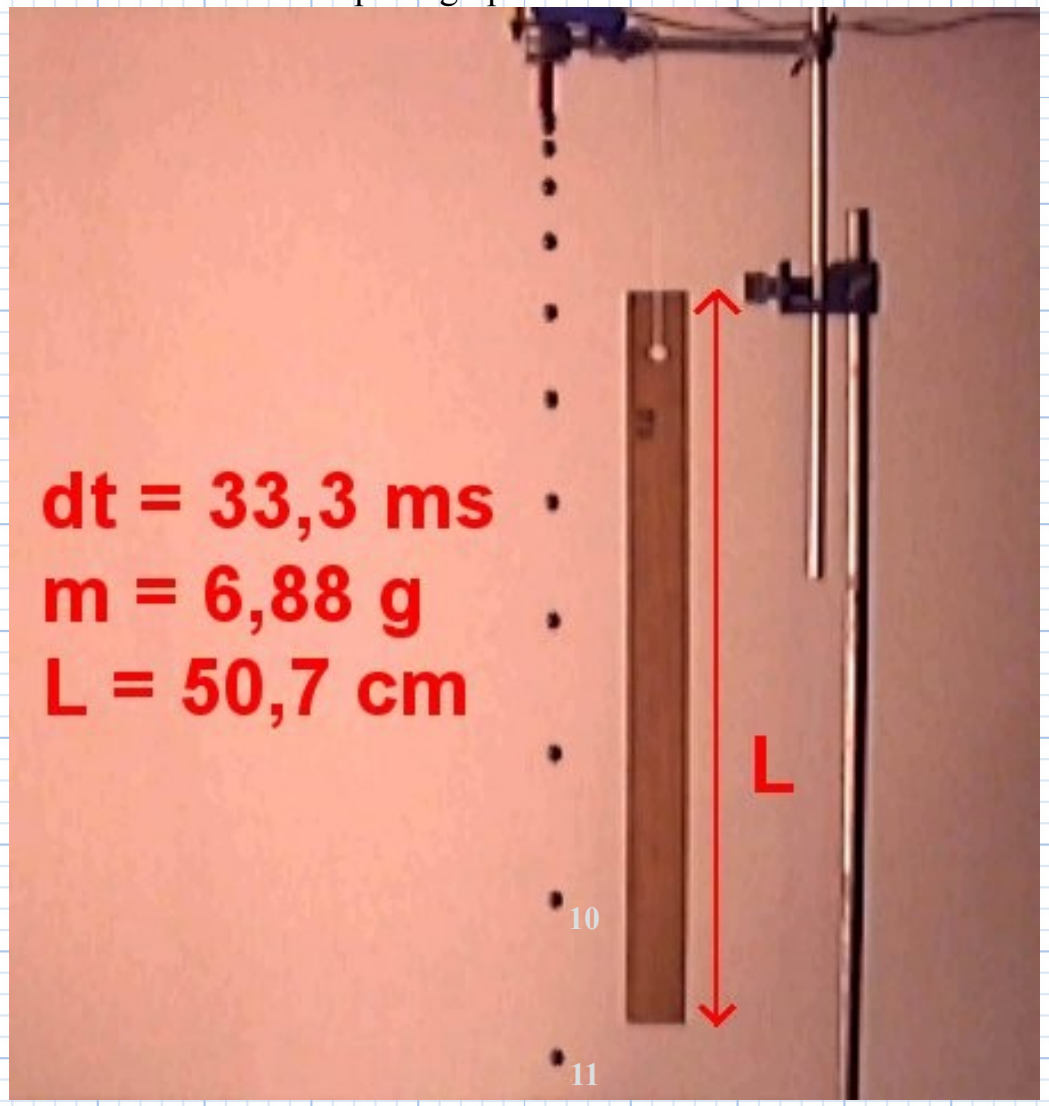
Compte-rendu



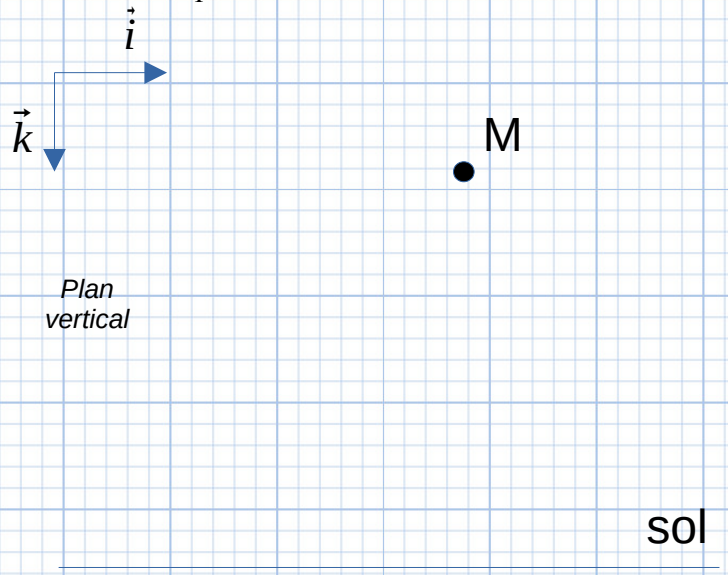


Annexes

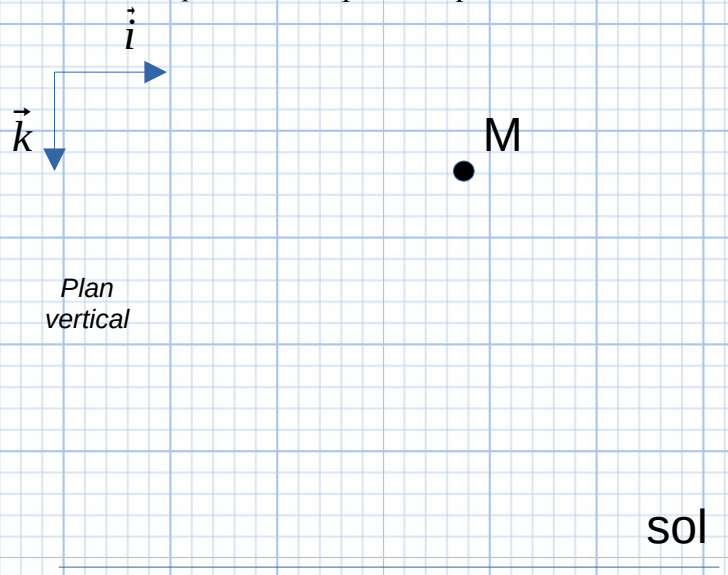
ANNEXE I Chronophotographie de la chute verticale d'une bille



ANNEXE II Schéma pour la chute verticale



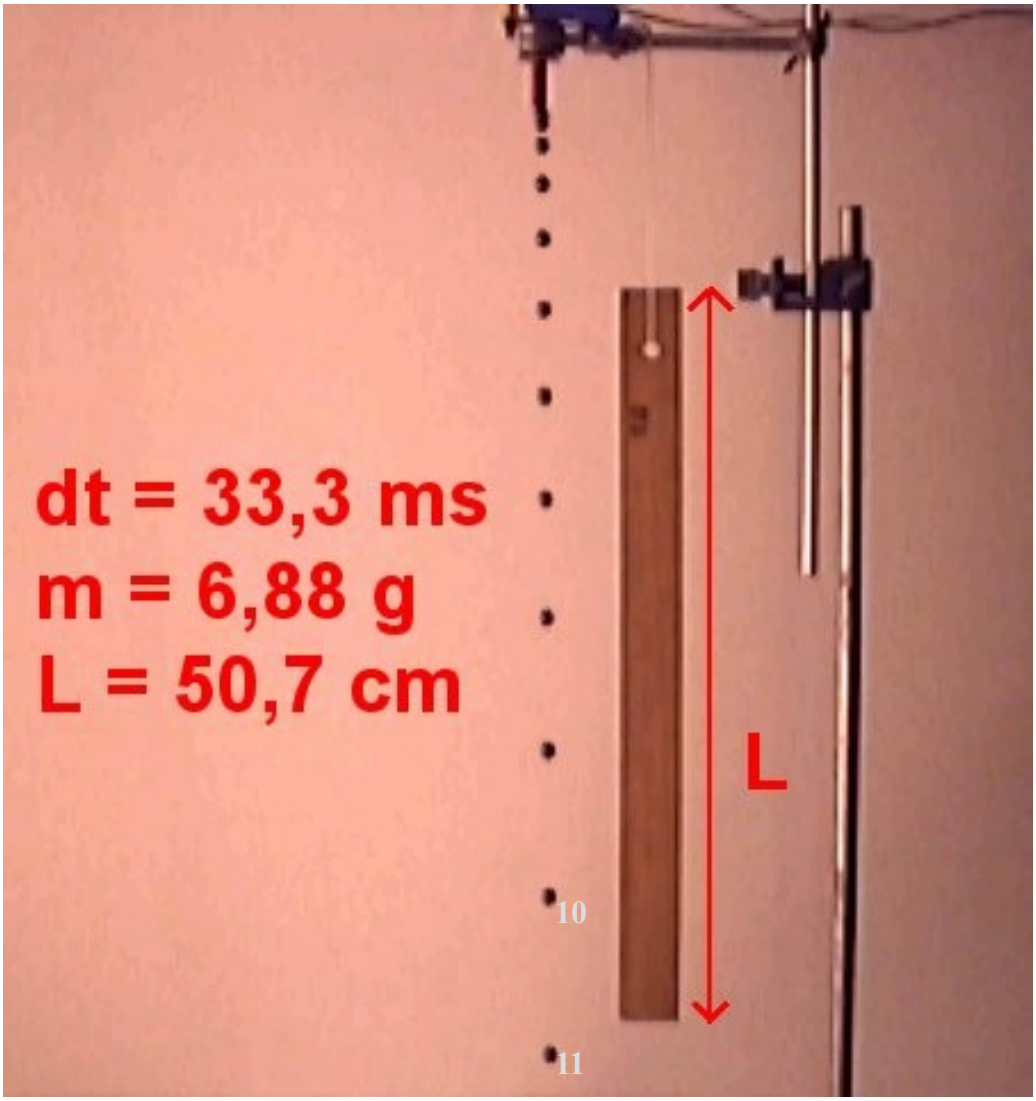
ANNEXE III Schéma pour la chute parabolique



Activité n°1 : Etude cinématique d'une chute verticale

Problème

On réalise la chronophotographie de la chute d'une bille en acier, reproduite en ANNEXE I Chronophotographie de la chute verticale d'une bille.
Quelles sont les caractéristiques du vecteur « variation de vitesse » dans le cas de cette chute verticale ?



Protocole expérimental

(1) A l'aide de l'échelle et de mesures prises sur l' *ANNEXE I* , calculer $\left\|\vec{v}_{10}\right\|$ puis tracer le vecteur $\vec{v}_{10}$, Vous préciserez l'échelle choisie pour les vitesses.

(2) Calculer $\left\|\vec{v}_{9}\right\|$ puis tracer le vecteur $\vec{v}_{9}$.

(3) Tracer sur l'ANNEXE I $\vec{\Delta v}=\vec{v}_{10}-\vec{v}_{9}$.

(4) Calculer $\left\|\vec{\Delta v}\right\|$, à exprimer en m/s^2.

(5) Donner les caractéristiques du vecteur variation de vitesse : direction, sens, norme.

(6) Calculer $\dfrac{\left\|\vec{\Delta v}\right\|}{\Delta t}$

REA (2) Les tracés vectoriels sont corrects, précis et rigoureux. Correction correcte. Calculs justes.

COM Aucune équation ne mélange écriture vectorielle et écriture scalaire.

Activité n°2 : Etude dynamique de la chute verticale

Problème

A quelle force est due la variation du vecteur vitesse dans le cas de la chute verticale ?

Données :

- Norme du champ de pesanteur local : $\|\vec{g}\| = 9{,}81\ m.s^{-2}$

Questions

1) Quel est le système ? Dans quel référentiel est réalisée l'étude ?
2) Faire le bilan des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. On négligera l'action de l'air.
3) Représenter ces forces dans le schéma proposé en ANNEXE II Schéma pour la chute verticale.
4) Exprimer vectoriellement la seule force du bilan précédent, en fonction de la masse m et du champ de pesanteur local $\vec{g}$.
5) Montrer à l'aide de la seconde loi de Newton, que $\vec{g} = \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t}$
6) En déduire les caractéristiques du vecteur $\frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t}$.
7) Retrouve-t-on ces caractéristiques dans l'Activité n°1 : Etude cinématique d'une chute verticale ? Expliquer.
8) Proposer une interprétation à la différence observée entre le résultat prévu par la seconde loi de Newton et celui obtenu par vos mesures.

VAL Une proposition de sources d'incertitudes est faite. ANA (2) Système et référentiels choisis cohérents. Caractéristiques du vecteur variation de vitesse par unité de temps correctes. S'AP Schéma de forces correct.

Activité n°3 : Etude cinématique d'une chute parabolique

Problème

On réalise la chronophotographie de la chute parabolique d'une balle de golf, lancée en l'air dans une salle de classe.

Quelles sont les propriétés du vecteur « variation de vitesse » dans le cas de cette chute verticale ?

Protocole expérimental

(1) Réaliser les pointages de la position du système « balle » à l'aide du logiciel pymecavideo.
(2) Exporter en format python les coordonnées du système.
(3) A l'aide de copier-coller, compléter le programme `PFD_A COMPLETER.py` avec les coordonnées du système.
(4) Modifier la valeur de la variable « deltat ». Cette valeur peut être trouvée dans la fenêtre de pymecavideo.
(5) Exécuter le programme `PFD_A COMPLETER.py`

Question

Le script python permet de tracer deux graphiques. Dans le premier, il y a des flèches de différentes couleurs. A quoi correspondent ces flèches ?

REA Les pointages sont réalisés avec rigueur. **S'AP (2)** Programme modifié. Analyse du premier graphique correcte.

Activité n°4 : Etude dynamique de la chute parabolique

Problème

A quelle force est due la variation du vecteur vitesse dans le cas de la chute parabolique de la balle de golf ?

Données :

- Norme du champ de pesanteur local : $\|\vec{g}\| = 9{,}81\ m.s^{-2}$

Questions

1) Quel est le système ? Dans quel référentiel est réalisée l'étude ?
2) Faire le bilan des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. On négligera l'action de l'air.
3) Représenter ces forces dans le schéma proposé en ANNEXE III Schéma pour la chute parabolique.
4) Exprimer vectoriellement la ou les forces du bilan précédent, en fonction de la masse m et du champ de pesanteur local $\vec{g}$.
5) Montrer à l'aide de la seconde loi de Newton, que l'on retrouve encore $\vec{g} = \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t}$
6) En déduire les caractéristiques du vecteur $\frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t}$.
7) Retrouve-t-on ces caractéristiques dans l'Activité n°3 : Etude cinématique d'une chute parabolique ? Expliquer.

S'AP Schéma de forces correct. VAL Une proposition de sources d'incertitudes est faite. ANA (2) Caractéristiques du vecteur variation de vitesse par unité de temps correctes. Comparaison avec le graphique 2 correcte.

Fiche matériel
TP4 : Le Principe Fondamental de la Dynamique

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 01/24

Salle de physique, PC

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

- Fichiers du TP
- Pymeca video
- Edupython

Fiche méthode

- Pymecavideo

Au bureau :

- Des criterium, des règles, des équerres.

Postes élève